

Fiche de Suivi

Installation de services réseau

(SAÉ S2.03)

public
BUT 1 - INFO

FICHE DE SUIVI

Cette fiche est à rendre (à inclure dans votre rapport de projet) à la fin de la séance de projet encadrée. Elle doit être remplie au fur et à mesure des séances encadrées pour refléter la composition et l'état de présence des membres de votre équipe. Une version .doc est donnée sur Moodle afin de faciliter son édition électronique

Consignes importantes

Voici quelques consignes à lire attentivement :
Le travail de cette SAÉ sera évalué sur la base de **votre rapport de projet à rendre** (sur Moodle lors de la toute dernière séance de projet (qu'elle soit encadrée ou en autonomie). **La date limite est donc soumise à l'emploi du temps et ne pourra être reportée**. Pour l'équité entre groupes, le volume de travail prise en considération est les heures de TP et Projet. Ceci n'empêche pas de travailler en dehors de ces séances mais ce n'est pas obligatoire.
La remise de votre rapport de projet (un seul fichier PDF comportant tout votre travail de projet y compris la recherche bibliographique, les configurations, captures d'écrans, et tests techniques, etc.) s'effectue à la dernière séance réglementaire dédié à votre SAÉ.
Habituez-vous à bien prendre notre d'une manière progressive non seulement pour les intégrer dans votre rapport de projet mais aussi pour reconfigurer votre machine virtuelle de A à Z si vous devez refaire la configuration depuis une machine virtuelle vierge.
Le rapport du projet (fichier PDF) doit inclure la présente fiche de suivi fournie en début du projet qui doit être remplie (état de présence des membres au fil des séances, encadrés "tâches effectuées de chaque séance" et "tâches prévisionnelles pour la séances suivante"
Aucun autre mode de remise ne sera accepté, aucun retard ne sera toléré. La date de l'upload/téléversement de votre fichier fait foi.
Assurez-vous de bien uploader/téléverser votre compte rendu dans la section de votre groupe TP (et non pas dans une section qui concerne un autre groupe)
Assurez-vous de noter les noms de familles de tous les membres de chaque groupe d'étudiants dans le nom du fichier téléversé et dans la page de garde de votre rapport de projet. Attention, tous les membres sont responsable pour s'assurer que le groupe a uploadé son rapport une seul fois sur Moodle.
Les rapports de projets (contenu et forme) seront soumis à un traitement anti-plagiat en utilisant les outils automatisés de l'université
Le non respects de ces consignes peut donner lieu à des pénalisations lors de votre évaluation de SAÉ.

Déroulement et timing

Le timing accordé pour cette mission est de 2h de TD, 2h de TP, 7h de projet. Ces séances sont encadrées par un enseignant mais vous avez également 8h de projet en autonomie pour mener à bien la réalisation du projet.

La première séance de TD sera consacrée à
L'explication du cahier de charge avec quelques notions techniques

La mise en place de votre propre organisation pour mener à bien votre projet.
La première séance de TP sera consacrée à la familiarisation de votre environnement pratique (avec la machine virtuelle consacrée à la SAÉ) et le test des notions du projet expliquées en TD. Les séances projets suivantes seront consacrées la mise en place du cahier de charge jusqu'à la fin.

Rentabilisez donc bien votre temps car ça va passer très vite ! N'hésitez pas à inclure dans votre rapport de projet un digramme de Gantt pour gérer votre projet et visualiser dans le temps les diverses tâches associées et leurs répartitions entre les membres du projet. L'idéal est d'inclure 2 versions : une version du diagramme prévisionnel (au début du projet), et une version finale (affinée par le vrai déroulement du projet). N'oubliez pas d'ordonner vos tâches par priorité et bien se répartir le travail entre membres. La rédaction du rapport du projet en fait partie et ne doit pas être négligée.

Composition de votre groupe

Nom et prénom	Numéro affecté	Demi Groupe TP
Delapilliere Jules	1	1B1
Rioual Louis	2	1B1
Corbel Victor	3	1B1
Harapoi-Gaudin Temeio	4	1B1

Nom du Chef du projet : Temeio Harapoi-Gaudin
Nom du Chef-adjoint : Jules Delapilliere

État de Présence :

#Etudiant	Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5
1	Oui	Non	Non	Non	Non
2	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

#Etudiant	Séance 6	Séance 7	Séance 8	Séance 9	…
1	Oui	Oui	Oui	Oui / Non	Oui / Non
2	Oui	Oui	Oui	Oui / Non	Oui / Non
3	Oui	Oui	Oui	Oui / Non	Oui / Non
4	Oui	Oui	Oui	Oui / Non	Oui / Non

Résumés des avancées de chaque séance TD, TP ou Projet

Séance 1

Résumé des tâches effectuées

- Analyse fonctionnelle
- OT et matrice RACI
- Organigramme prévisionnelle
- Définition des moyens d'échange (discord et google drive)
- Charte graphique
- Début du maquettage

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

- Installation du serveur
- Fin du maquettage
- Dev des différentes pages

Séance 2

Résumé des tâches effectuées

- Tutoriel fait sur l'environnement de l'IUT
- maquettage
- serveur installé

Résumé des taches identifiées pour la séance suivante

Questions service web à faire

Séance 3

question 1 à 6 des tâches du service web

continuer voir finir le web

Séance 4

web fini

+ début php jusqu'à question 4

avancer dans la partie php

Séance 5

php jusqu'à question 10

continuer partie php

Séance 6

php jusqu'à question 15

Continuer partie php

Séance 7

php fini

+ question 2 bdd

avancer le plus possible

Séance 8

jusqu'à question 10 bdd

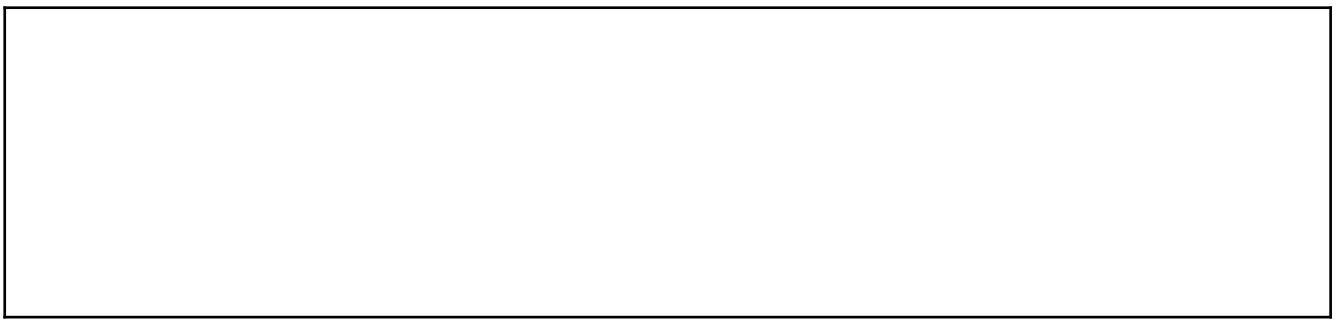
fin et rendu

Résumé des taches identifiées pour la séance suivante

Séance 9

Résumé des taches effectuées

Résumé des taches identifiées pour la séance suivante



Le service Web avec le serveur Apache

1. *Prise de connaissance de notre environnement pratique (VM de la SAÉ).*

2. *Vérification du statut d'exécution du service Web (assuré par le package apache2) avec la commande : #systemctl status apache2.*

On peut voir que le serveur s'exécute actuellement, grâce au statut de la section "Active":

```
Active: active (running) since Fri 2026-05-29 11:02:13 CEST;
```

ce qui montre que le serveur est en cours d'exécution depuis le vendredi 29 avril à 11h02

3. *Dans quel fichier de configuration de votre serveur Web, se trouve la directive « DocumentRoot » ? Quelle est sa valeur ? Rappelez l'utilité de cette directive?*

Fichier de configuration utilisé :
/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Commande exécutée :
grep -i DocumentRoot /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Résultat obtenu :
DocumentRoot /var/www/html

```
root@SAE:~# grep -i DocumentRoot /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
        DocumentRoot /var/www/html
```

Rôle de la directive : Définit le répertoire racine utilisé par Apache pour servir les fichiers web aux clients.

4. Repérez le chemin du binaire (exécutable) du service Web (apache2) en utilisant la commande « type » et l'option « a »

```
root@SAE:~# type -a apache2
apache2 est /usr/sbin/apache2
apache2 est /sbin/apache2
```

5. Identifier la version exacte du serveur Apache. Pourquoi est-il important de connaître la version exacte ?

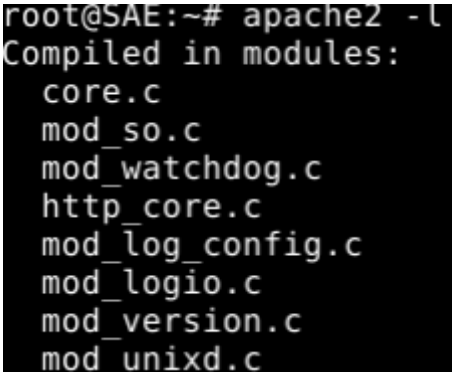
Comme nous le montre la capture d'écran ci-dessous, la version installée est la 2.4.53.

```
root@SAE:/lib/systemd# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.53 (Debian)
Server built:   2022-03-14T16:28:35
```

Il est important de connaître la version exacte installée du serveur apache2 si l'on souhaite faire des recherches dans la documentation ou encore sur différents sites dans le but de résoudre d'éventuels problèmes.

6. Listez les modules installés nativement (compilés dans le noyau) du serveur avec la commande « apache2 » et l'argument de commande « l ».

Voici la liste des modules installés nativement sur le serveur :



7. D'après vous, quel est le rôle du module « mod_log_config.c » ?

Le rôle du module mod_log_config.c est de configurer la journalisation des requêtes HTTP dans Apache. Il offre trois directives principales :

- TRANSFERLOG pour définir un fichier de log,
- LOGFORMAT pour personnaliser le format des logs,
- CUSTOMLOG pour combiner un fichier et un format de log en une seule directive.

8. La commande précédente ne liste pas tous les modules chargés dynamiquement par le serveur Web (comme par exemple ceux chargés avec la directive nommée « LoadModule »). Pour lister tous les modules (statique et dynamie), utilisez la commande : apache2 -M et relevez les modules affichés.

Pour que la commande "apache2 -M" fonctionne, nous avons dû utiliser la commande "source /etc/apache2/envvars", puis nous avons obtenu la liste des modules avec la spécification "static" ou "shared" pour chacun d'entre eux :

```
root@SAE:/etc/apache2# source /etc/apache2/envvars
root@SAE:/etc/apache2# apache2 -M
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.
1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 watchdog_module (static)
 http_module (static)
 log_config_module (static)
 logio_module (static)
 version_module (static)
 unixd_module (static)
 access_compat_module (shared)
 alias_module (shared)
 auth_basic_module (shared)
 authn_core_module (shared)
 authn_file_module (shared)
 authz_core_module (shared)
 authz_host_module (shared)
 authz_user_module (shared)
 autoindex_module (shared)
 deflate_module (shared)
 dir_module (shared)
 env_module (shared)
 filter_module (shared)
 mime_module (shared)
 mpm_prefork_module (shared)
 negotiation_module (shared)
 php7_module (shared)
 reqtimeout_module (shared)
 setenvif_module (shared)
 status_module (shared)
root@SAE:/etc/apache2#
```

9. Notez la différence entre les commandes « apache2 --version » et « apache2 -v ». « apache2 -v » ne donne pas d'erreur mais « apache2 --version » peut le faire. S'il y a un message d'erreur, il faut le corriger.

a. En fait le message d'erreur, s'il y en a, ce n'est pas une erreur grave mais c'est ce qu'on appelle « un avertissement amical » (en anglais « friendly warning ») et la réponse est dans le message d'erreur

Voici le résultat des deux commandes :

```
root@SAE:/etc/apache2#  apache2 --version
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.
1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
httpd (pid 663) already running
root@SAE:/etc/apache2# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.53 (Debian)
Server built:   2022-03-14T16:28:35
root@SAE:/etc/apache2#
```

En réglant le problème via apache2.conf, on obtient :

```
root@SAE:~# source /etc/apache2/envvars
root@SAE:/root# apache2 --version
httpd (pid 636) already running
```

• Création d'une partie administration (« privée ») du serveur Web accessible uniquement par login/mot de passe géré directement par le serveur Web (et non pas par une base de donnée):

o Créer un dossier « private » dans la racine du serveur web (/var/www/html/)

o Créer dans un fichier index.html. Personnaliser le contenu et le titre de cette page

o Depuis la page d'accueil du serveur, créer un lien qui permet d'accéder à l'espace privé (administration) et vice-versa.

o Inspirez-vous du text TD pour n'autoriser l'accès au dossier « privé » qu'après authentification à l'utilisateur de login « admin »et de mot de passe « lannion »

Pour répondre à cette question, on a commencé par créer un dossier private à la racine du serveur web.

Modification du fichier de configuration permettant la création de l'interface de connexion.

```
<Directory "/var/www/html/private/">
        AuthType Basic
        AuthName "veuillez vous connecter"
        AuthUserFile "/etc/apache2/pass"
        Require valid-user
</Directory>
```

Voici le code HTML de la première page index.html permettant l'accès à la page administrateur.

```
<div class="container">
  <h1>
      <a href="private/">
      Lien vers l'espace administrateur.
  </a>
  </h1>
```

Voici le code de la deuxième page HTML permettant le retour à la page index.

```
 <div class="container">
   <h1>
       <a href="../index.html/">
                Quitter l'espace administrateur.
        </a>
   </h1>
```

Le module PHP

La façon la plus simple de vérifier la configuration PHP, y compris pour voir les modules associées qui sont installés, est de créer un script php de test en utilisant la fonction php : phpinfo()

- *Repérer le dossier des pages Web de votre serveur Apache*

1. Créez dedans un dossier secret et créer dedans un fichier texte nommé : phpinfo.php et incluant le code suivant :

2. Pourquoi est-il recommandé de créer un dossier secret ?

Il est recommandé de faire un dossier secret afin d'éviter que les personnes qui passent par le site web ne voient pas les données sensibles.

3. Quelle est l'URL pour accéder à votre fichier php depuis un navigateur Web ?

L'URL d'accès à ce fichier depuis un navigateur web serait : http://localhost/private

4. Accédez à cette URL. Peut-on confirmer après cet accès que le module PHP est activé par le serveur ?

On peut confirmer que le module PHP est activé sur le serveur car la page s'affiche, donc le PHP est activé.

5. Confirmez que le module PHP est bien activé par le serveur Web en vérifiant : (1) le contenu d'un dossier propre à Apache et (2) le contenu d'un fichier X (X est à préciser, indication : voir TD). (3) Vérifiez avec la commande « ls -l » appliqué à ce fichier X : que le fichier X n'est pas un fichier « classique »

On le voit à l'affichage suivant, 000-default.conf n'est pas un fichier "classique" :

```
root@SAE:/etc/apache2# ls
apache2.conf    conf-enabled  magic           mods-enabled  ports.conf       sites-enabled
conf-available  envvars       mods-available  pass          sites-available
root@SAE:/etc/apache2# cd sites-enabled/
root@SAE:/etc/apache2/sites-enabled# ls
000-default.conf
root@SAE:/etc/apache2/sites-enabled# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 35 May  3  2022 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
```

6. Accédez à votre script php : phpinfo.php avec le navigateur et relevez les informations suivantes sur la page affichée par le serveur :

i. La version exacte du module PHP utilisé par notre serveur Web

ii. Le dossier de configuration du module PHP utilisé par notre serveur Web

iii. Le fichier de configuration de php pour le serveur Web

b. La valeur de l'étiquette appelée « short_open_tag »

c. À votre avis, dans quel fichier de configuration (chemin exacte) peut-on modifier la valeur de cette étiquette « short_open_tag »?

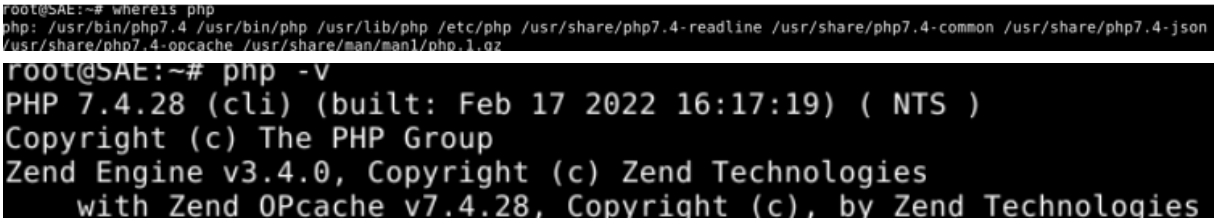
d. Si on devait modifier la valeur de cette étiquette dans un fichier de configuration, faut-il recharger/relancer le serveur Web pour que la nouvelle valeur soit prise en compte ?

Version du module PHP : 7.4
Dossier de configuration du module PHP : /etc/php/7.4/apache2/conf.d/
Fichier de configuration de php pour le serveur Web : php.ini

Valeur étiquette : `short_open_tag = Off`
Fichier de configuration pour modifier valeur étiquette « short_open_tag »: /etc/php/7.4/apache2/php.ini
Oui, il faut recharger/relancer le serveur Web pour que la nouvelle valeur de short_open_tag soit prise en compte

7. À l'aide de la commande « whereis », trouvez le chemin du binaire (de l'exécutable si vous préférez) du module php

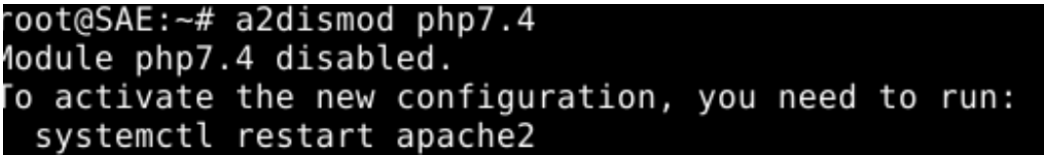
i. Confirmez, avec l'option -v du binaire, la version du module php obtenue précédemment



On peut voir que la version du module php ici est la 7.4.28, ce qui correspond à ce qu'on a obtenu précédemment, à savoir 7.4

8. Désactiver le module PHP en ligne de commande

Utiliser la commande : "a2dismod" puis renseigner le module à désactiver (php7.4).

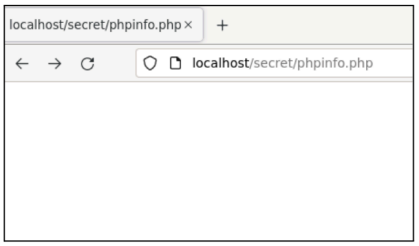


9. Faut-il relancer le serveur Apache pour prendre en charge la désactivation ? Si oui faites-le.

Oui, il faut relancer le serveur Apache pour prendre en charge la désactivation, avec la commande systemctl restart apache2.

10. Quelle est la conséquence de cette désactivation ? Est-elle dangereuse dans le cas où il subsiste des fichiers PHP sur notre serveur ? Effectuez deux tests : un avec un accès URL et un test de vérification du contenu d'un dossier propre à Apache (à préciser) pour montrer la désactivation du PHP

Conséquence : les fichiers .php sont téléchargés. Oui, c'est dangereux car si on est dans le cas où il subsiste des fichiers PHP, ces fichiers peuvent fuiter. Tests :




```
root@SAE:~# a2dismod php7.4
Module php7.4 disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@SAE:~# systemctl restart apache2
root@SAE:~# ls /etc/apache2/mods-enabled/ | grep php
root@SAE:~#
```

On peut voir que la commande ls /etc/apache2/mods-enabled/ | grep php n'affiche aucun fichiers php et que l'accès URL n'affiche rien, PHP a bien été désactivé.

11. Réactiver le module PHP en ligne de commande. Mêmes questions que précédemment :

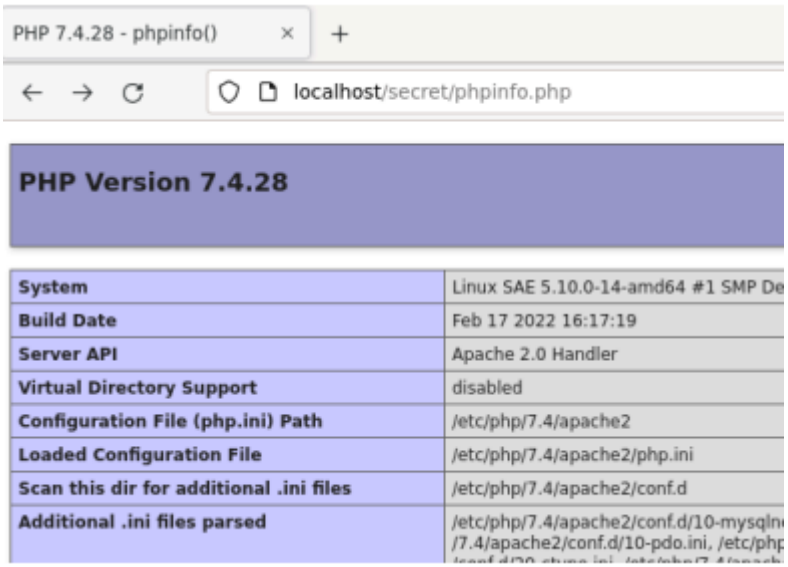
a. Faut-il redémarrer le serveur ? Si oui faites le

b. Effectuez les mêmes deux tests de la question précédente

a) Pour réactiver le module php, il suffit de taper la commande a2enmod php7.4 puis redémarrer le serveur avec la même commande que précédemment : systemctl restart apache2.

```
root@SAE:~# a2enmod php7.4
Considering dependency mpm_prefork for php7.4:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.4:
Enabling module php7.4.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@SAE:~# systemctl restart apache2
```

b)




```
root@SAE:~# a2enmod php7.4
Considering dependency mpm_prefork for php7.4:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.4:
Enabling module php7.4.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@SAE:~# systemctl restart apache2
root@SAE:~# ls /etc/apache2/mods-enabled/ | grep php
php7.4.conf
php7.4.load
```

On peut voir que la commande ls /etc/apache2/mods-enabled/ | grep php affiche les fichiers php et que l'accès URL s'affiche correctement, PHP a bien été activé.

12. Insérer dans le code HTML d'une page nommée « mapage.html » (au début par exemple) un code PHP arbitraire. Par exemple «?php echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !" ?> . La page mapage.html est à créer dans la racine du serveur Web.

```
root@SAE:~# cd /var/www/html
root@SAE:/var/www/html# nano mapage.html
```

```
  GNU nano 5.4                                    mapage.html *
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Test PHP dans HTML</title>
</head>
<body>
<h1>Bienvenue</h1>
<?php
echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !"
?>
</body>
</html>
```

13. Faut-il redémarrer le serveur pour accéder à la page mapage.html ?

On n'est pas obligé de redémarrer le serveur pour accéder à la page mapage.html

14. Essayez d'accéder à votre nouvelle page mapage.html, que constatez-vous ? justifiez votre réponse.

On constate que le message php ne s'affiche pas, le code PHP n'est pas exécuté dans le fichier html

15. En modifiant le fichier de configuration du module PHP, dites à apache d'interpréter les fichiers d'extensions .html et .html comme des fichiers php. Indication : voir le TD. Faites le test nécessaire pour confirmer que l'interprétation demandée est correcte

On se met sur le fichier de configuration du module PHP

```
root@SAE:~# nano /etc/apache2/mods-enabled/php7.4.conf
```

On dit à apache d'interpréter les fichiers d'extensions .html et .html comme des fichiers php

```
AddType application/x-httpd-php .php .html
```

On redémarre le serveur

```
root@SAE:~# systemctl restart apache2
```

Résultat : le code php de la page html s'affiche



16. Dupliquer le fichier phpinfo.php pour créer un nouveau fichier de nom «phpinfo» (sans l'extension .php). Essayez d'accéder à ce fichier « phpinfo » avec votre navigateur Web. Que remarquez-vous ?

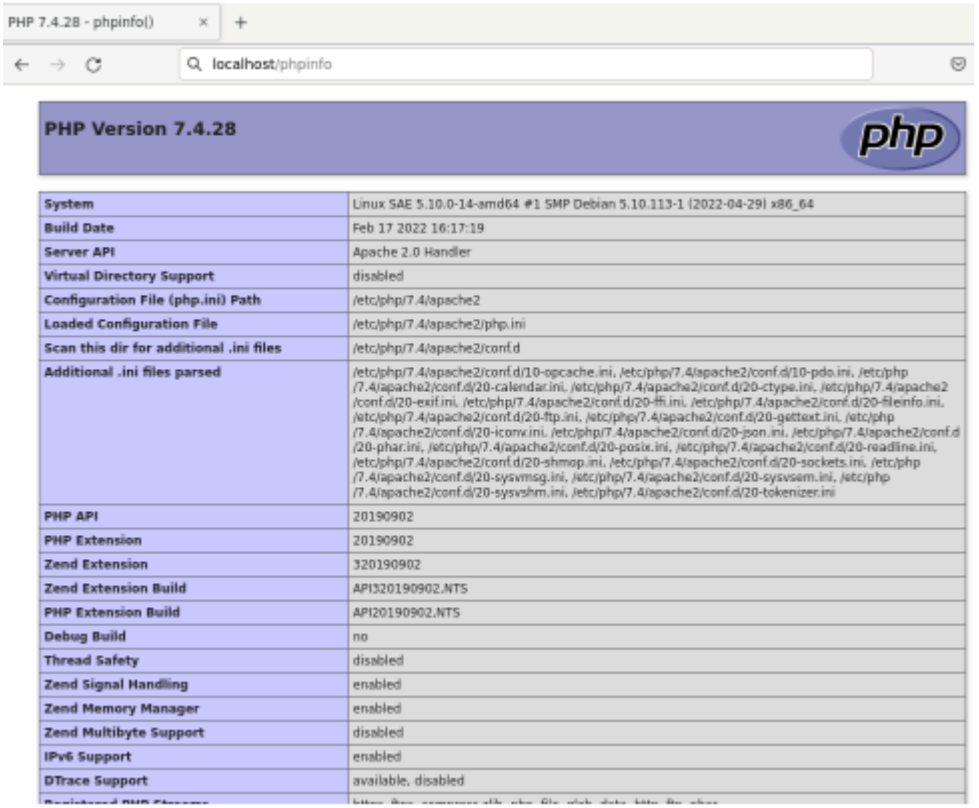
En dupliquant le fichier phpinfo.php et en le nommant phpinfo, l'affichage sur un navigateur est une simple page blanche. Ce qui veut dire que l'extension .php nous permettait d'obtenir l'affichage principal de la page. Ici nous étions censés obtenir une page d'information sur notre version php.

17. En s'inspirant du TD, configurer Apache pour traiter les fichiers sans extension comme du code PHP et confirmer votre configuration par un test.

Il faut tout d'abord que le mod_php soit activé, ici ça l'est. Dans la configuration du dossier Apache, il faut modifier AllowOverride en All puis redémarrer Apache. Créer un fichier .htaccess dans le même dossier que notre fichier phpinfo, puis y placer ces lignes suivantes :

```
<FilesMatch "^[^\.]+$">
        SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
```

Cela devrait alors fonctionner :



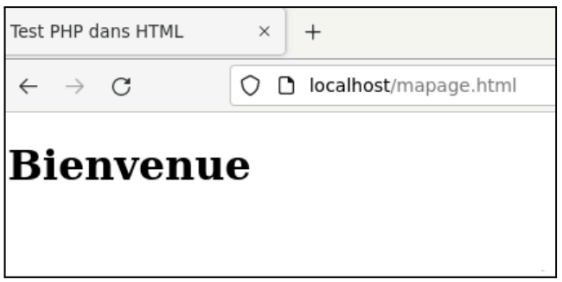
18. Apache maintenant interprète du code PHP dans du code HTML et c'est super ! Cependant, écrire du code avec la syntaxe peut être rendu plus facile avec une syntaxe simplifiée du genre : (i.e. sans préciser à chaque fois php).

a. Dans votre page mapage.html changez la syntaxe du code php de vers

```
root@SAE:~# cd /var/www/html
root@SAE:/var/www/html# nano mapage.html
  GNU nano 5.4                          mapage.html *
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Test PHP dans HTML</title>
</head>
<body>
<h1>Bienvenue</h1>
<?echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !"
?>
</body>
</html>
```

b. Tester votre page depuis un navigateur (attention au cache du navigateur, il faut le vider de temps en temps ou mettez-vous en mode « vie privée stricte » pour éviter le cache pendant les manipulations). Que remarquez-vous ?

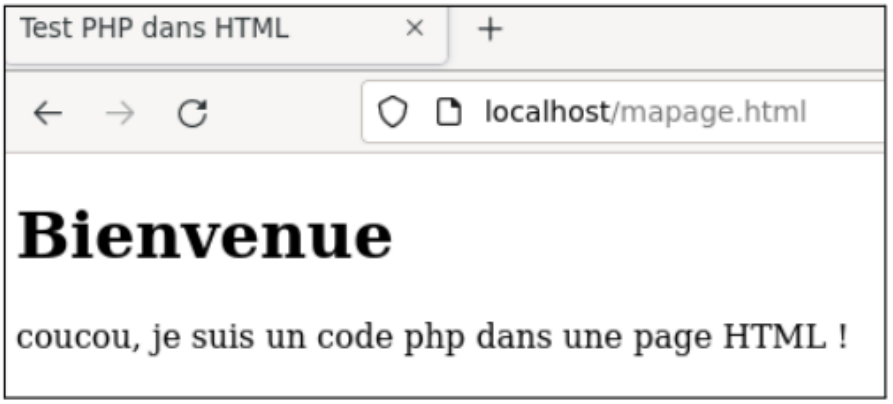
Le texte php n'apparaît plus dans la page html



c. Proposez une solution et testez de nouveau pour confirmer que vous avez réussi à exécuter le code php avec une syntaxe <? code; ?> et non pas <?php code ?> .
Indication : « short_open_tag » !

On modifie la valeur de l'étiquette « short_open_tag » pour la passer en On dans le fichier de configuration : /etc/php/7.4/apache2/php.ini

```
root@SAE:~# nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
short_open_tag = On
root@SAE:~# systemctl restart apache2
```



Le code s'affiche maintenant dans la page html

MySQL & PHP

1. Sécurisez le serveur MySQL avec la commande « mysql_secure_installation » (le mot de passe root du serveur MySQL doit rester : lannion)

Suite à la saisie de la commande « mysql_secure_installation » une série de questions s'affiche auxquelles on doit répondre par oui ou non.

```
root@SAE:/# mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Enter password for user root:

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

There are three levels of password validation policy:

LOW    Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 0
Using existing password for root.

Estimated strength of the password: 25
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : j
```

La première concerne la robustesse du mot de passe permettant d'accéder à la base MYSQL, pour cette question nous avons choisi le plus bas niveau de sécurité car on nous demande de laisser le mot de passe par défaut : “lannion”

```
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

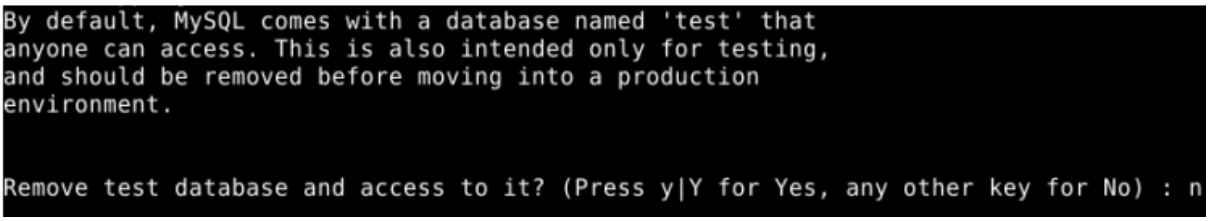
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
```

La question suivante concerne l’accès à la base par des utilisateurs anonymes à des fins de test, considérant que nous sommes dans une situation de développement / production dans le cadre de cette SAE, nous avons donc décidé de supprimer les utilisateurs anonymes n’excluant pas la réactivation de cette fonctionnalité si nécessaire.

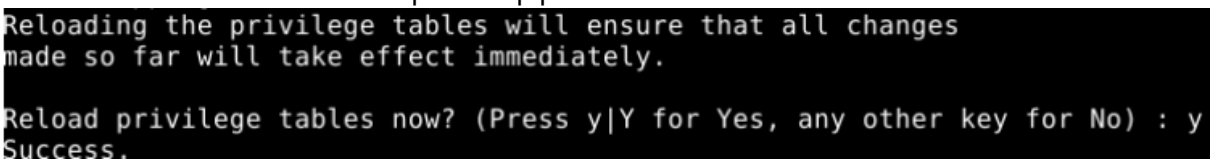
```
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : n
```

Nous avons également désactivé la possibilité de se connecter à distance en tant que “root”.



Nous avons choisi de ne pas supprimer la base de test et son accès.



Enfin, nous avons recharger la tables des privilèges permettant la prise d'effet immédiat des changements précédents.

2. Vérifier le statut d'exécution du service MySQL (assuré par le package mysql-server). Et relevez les informations pertinentes qui montrent que le serveur MySQL s'exécute continuellement (ce qui est normal car c'est un serveur). Relevez à quelle heure exacte, le serveur a été lancé la toute dernière fois.

La commande systemctl status mysql permet de vérifier si le service MySQL, fourni par le paquet mysql-server, est en cours d'exécution.

D'après la sortie affichée :

Le service est actif : Active: active (running), ce qui signifie que le serveur MySQL fonctionne normalement.

Le statut indique également : "Server is operational", ce qui confirme que le service tourne sans problème.

Le serveur MySQL a été démarré pour la dernière fois le 12 juin 2026 à 12:23:35 CEST, comme indiqué dans la ligne "since Tue 2026-06-12 12:23:35 CEST."

La durée de fonctionnement continue (14 min ago) montre que le service s'exécute de manière ininterrompue, comme attendu pour un serveur.

En conclusion, toutes les informations confirment que le serveur MySQL est bien en service et stable.

3. Identifier la version du serveur MySQL. Attention, l'argument à utiliser pour la commande mysql est « -V » et non « -v » La dernière version du serveur mysql-server, au moment de l'écriture de ce texte, est la version 8.0.29 (sortie le 26 avril 2022)

Voici le résultat de la commande mysql -V permettant l'affichage de la version du module mysql, qui est conforme à la version attendue.

```
root@SAE:/# mysql -V
mysql  Ver 8.0.29 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
```

4. Connectez-vous au serveur MySQL avec le login « root » et en utilisant la commande mysql et les bons arguments à trouver avec «mysql --help » si nécessaire. Le mot de passe configuré au préalable lors de l'installation est « lannion ».

On a pu se connecter au serveur Mysql à l'aide de la commande ci-dessous, l'identifiant utilisé est root tandis que le mot de passe est "lannion".

```
root@SAE:/# mysql -h 127.0.1.1 -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.29 MySQL Community Server - GPL
```

5. Tout en restant connecté au serveur MySQL (en ligne de commande), afficher les bases de données existantes au niveau du serveur MySQL avec la commande (requête SQL) : « SHOW DATABASES ; »

6. Essayer d'avoir le même résultat (i.e. la liste des bases de données existantes sur le serveur) avec un code PHP que vous créez sur le serveur (voir TD). Confirmez le résultat en testant votre script avec un accès Web à votre serveur.

```php
<?php
$sql="SHOW DATABASES";
$link = mysqli_connect('127.0.1.1', 'root', 'lannion') or die ('Error
connecting to mysql: ' . mysqli_error($link).'\r\n');
if (!($result=mysqli_query($link,$sql))) {
printf("Error: %s\n", mysqli_error($link));
}
while( $row = mysqli_fetch_row( $result ) ){
if (($row[0]!="information_schema") && ($row[0]!="mysql")) {
echo $row[0]."<br/>\r\n";
}
}
?>
```

a. Sous certaines conditions, lorsqu'on essaie d'accéder à la liste des bases de données par le script php, le journal d'erreur d'apache (le/var/log/apache/error.log) peut nous donner l'erreur suivante :

[Sun May 01 17:00:10.816875 2022] [php7:error] [pid 6142] [client 127.0.0.1:47936] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysqli_connect() in /var/www/html/showdb.php:5\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/showdb.php on line 5

b. Donnez une explication possible à cette erreur

c. Réparez cette erreur en installant le package nécessaire, référez vous à la section « Environnement pratique : instructions importantes »

7. Tout en restant connecté au serveur MySQL en ligne de commande, créez une base de données nommée avec votre prénom (exemple « julien »). Montrer en testant en ligne de commande que la base a été bien créée.

8. Toujours en ligne de commande, créez une table nommée « étudiants » avec 4 champs : un champ « id » entier qui sera clé primaire, un champ « nom », un champ « date_naissance » et un autre champ « classement ». Montrez que votre table existe bien. Insérez-y 3 enregistrements. Affichez le contenu de ces 3 enregistrements

9. Supprimer un enregistrement de la table ayant un id égale à une valeur connue. Montrez que ça a bien marché

Voici la commande permettant de supprimer un enregistrement ayant pour id “3” de la table étudiants

```
mysql> DELETE FROM etudiants WHERE id = 3;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
```

10. Modifier la valeur du champ « date_naissance » dans l’enregistrement qui a le plus petite valeur du champs identifiant (i.e. « id »). La nouvelle valeur demandée est « 1er Janvier 1990 »

```
mysql> UPDATE etudiants SET date_naissance = '1990-01-01' WHERE id = 1;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

11. Refaire les manipulations précédentes faites en ligne de commande (depuis la création de la base de données) avec cette fois-ci un script PHP.